

Lista auxiliar – Linguagens e técnicas de programação

1. Leia um valor inteiro **N**. Este valor será a quantidade de valores que serão lidos em seguida. Para cada valor lido, mostre uma mensagem dizendo se este valor é **par** ou **ímpar** e se é **positivo** ou **negativo**. No caso do valor ser igual a zero (0), imprima apenas 'Null'
2. Leia um valor inteiro **N**. Apresente todos os números entre 1 e 1000 que divididos por **N** dão resto igual a 2.
3. Leia 1 valor inteiro **N** ($0 < N < 1000$). A seguir, mostre a tabuada do valor lido, na seguinte formatação:
 - $1 \times N = N$
 - $2 \times N = 2N$
 - ...
 - $10 \times N = 10N$
4. Leia um número inteiro **N** e calcule todos os seus divisores.
5. Leia um valor **N**, em seguida, calcule e escreva seu respectivo fatorial. Resolva este exercício por meio de recursividade e por meio iterativo (laços).
6. Escreva um algoritmo que leia 2 valores inteiros **X** e **Y** calcule a soma dos números que não são múltiplos de 6 entre **X** e **Y**, incluindo ambos. O arquivo de entrada contém 2 valores inteiros quaisquer, não necessariamente em ordem crescente.
7. Escreva um programa para ler as coordenadas (**X**,**Y**) de uma quantidade indeterminada de pontos no sistema cartesiano. Para cada ponto escrever o quadrante a que ele pertence. O algoritmo será encerrado quando pelo menos uma de duas coordenadas for NULA (igual a zero)
8. Leia uma quantidade indeterminada de duplas de valores inteiros **X** e **Y**. Escreva para cada **X** e **Y** uma mensagem que indique se estes valores foram digitados em ordem crescente ou decrescente.
9. A empresa ABC resolveu conceder um aumento de salários a seus funcionários de acordo com a tabela. Leia o salário do funcionário e calcule e mostre o novo salário, bem como o valor de reajuste ganho e o índice reajustado, em percentual.

Salário	Percentual de Reajuste
0 - 400.00	15%
400.01 - 800.00	12%
800.01 - 1200.00	10%
1200.01 - 2000.00	7%
Acima de 2000.00	4%

10. Leia um valor inteiro **X** ($1 \leq X \leq 1000$). Em seguida mostre os ímpares de 1 até **X**, inclusive o próprio **X**, se for o caso.

11. Leia 5 valores Inteiros, em sequência mostre quantos valores digitados foram pares, quantos valores digitados foram ímpares, quantos valores digitados foram positivos e quantos valores digitados foram negativos.
12. Leia 6 valores. Em seguida, mostre quantos destes valores digitados foram positivos. Na próxima linha, deve-se mostrar a média de todos os valores positivos digitados, com um dígito após o ponto decimal.
13. Leia 100 valores inteiros. Apresente então o maior valor lido e a posição dentre os 100 valores lidos.
14. Leia um valor inteiro entre 1 e 12, inclusive. Correspondente a este valor, deve ser apresentado como resposta o mês do ano por extenso.
15. Leia 3 valores inteiros e ordene-os em ordem crescente. No final, mostre os valores em ordem crescente e os valores na sequência como foram lidos.
16. Com base na tabela abaixo, escreva um programa que leia o código de um item e respectiva quantidade do item selecionado. A seguir, calcule e mostre o valor da conta a ser paga.

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO
1	Cachorro Quente	R\$ 4.00
2	X-Salada	R\$ 4.50
3	X-Bacon	R\$ 5.00
4	Torrada simples	R\$ 2.00
5	Refrigerante	R\$ 1.50

17. Leia 3 valores de ponto flutuante e efetue o cálculo das raízes da equação de Bhaskara. Se não for possível calcular as raízes, mostre a mensagem correspondente *"Impossível calcular"*, caso haja uma divisão por 0 ou raiz de número negativo.
18. Leia 4 valores inteiros A, B, C e D. A seguir, escreva a mensagem **"Valores aceitos"** caso as seguintes condições sejam satisfeitas:
 - a. se B for maior do que C
 - b. se D for maior do que A
 - c. se a soma de C com D for maior que a soma de A e B
 - d. se C e D, ambos, forem positivos
 - e. se a variável A for par
19. Leia um valor inteiro correspondente à idade de uma pessoa em dias e informe-a em anos, meses e dias. Para facilitar o cálculo, considere todo ano com 365 dias e todo mês com 30 dias.
20. Leia um valor inteiro. A seguir, calcule o menor número de notas possíveis (cédulas) no qual o valor pode ser decomposto. As notas consideradas são de 100, 50, 20, 10, 5, 2 e 1. A seguir mostre o **valor lido** e a relação de notas necessárias.

21. Escreva um programa que leia três valores com ponto flutuante de dupla precisão: A, B e C. Em seguida, calcule e mostre:
- A área do triângulo retângulo que tem A por base e C por altura.
 - A área do círculo de raio C. ($\pi = 3.14159$)
 - A área do trapézio que tem A e B por bases e C por altura.
 - A área do quadrado que tem lado B.
 - A área do retângulo que tem lados A e B.

22. Leia os quatro valores correspondentes às coordenadas de dois pontos quaisquer num plano e calcule a distância entre eles, mostrando 4 casas decimais, segundo a fórmula:

$$\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

23. Faça um programa que calcule e mostre o volume de uma esfera sendo fornecido o valor de seu raio (R). A fórmula para calcular o volume é: $(4/3) * \pi * R^3$. Considere (atribua) para π o valor 3.14159.
24. Faça um programa que leia o salário fixo e o total de vendas efetuadas por um determinado vendedor no mês (em dinheiro). Sabendo que este vendedor ganha 15% de comissão sobre suas vendas efetuadas, informar o total a receber no final do mês, com duas casas decimais.
25. Escreva um programa que leia o número de um funcionário, seu número de horas trabalhadas, o valor que recebe por hora e calcule o salário desse funcionário. A seguir, mostre o número e o salário do funcionário, com duas casas decimais.
26. Leia um valor inteiro N que representa o tamanho de um determinado vetor, em sequência, leia valores inteiros para preencher cada espaço deste vetor e exiba-o na ordem inversa.
27. Dado um vetor de N números inteiros, mostre quais valores estão repetidos dentro do vetor e a quantidade de valores repetidos.
28. Dado 2 vetores de M e N números inteiros respectivamente, mostre a intersecção entre esses vetores, ou seja, quais valores existem tanto no vetor 1 quanto no vetor 2.
29. Crie um programa em C que peça 10 números, armazene eles em um vetor e diga qual elemento é o maior, qual é o menor e que seus valores.
30. Crie uma calculadora aritmética básica, implementando as operações de soma, subtração, divisão e multiplicação de modo que as funções das operações aritméticas estejam em um módulo separado do *main*. Crie também uma função específica para a exibição de um menu de opções.